

Задача 1 (1 балл)

```
#include <iostream>

class A {
public:
    A() { std::cout << 'A'; }
    ~A() { std::cout << "~A"; }
};

class B {
public:
    B() { std::cout << 'B'; }
    ~B() { std::cout << "~B"; }
    A a;
};

int main()
{
    B b;
}
```

Вызовет ли этот код SE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 2 (1 балл)

```
#include <iostream>

struct C {
    int& i;
};

int main() {
    int x = 1;
    int y = 2;

    C c(x);
    c.i = y;

    std::cout << x << y << c.i;
}
```

Вызовет ли этот код SE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 3 (1 балл)

```
int main() {  
    int a = 10;  
    int b = 20;  
    int x;  
    x = (a, b);  
    std::cout << x;  
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 4 (1 балл)

```
#include <iostream>  
  
template <typename T> void f() {  
    static int stat = 0;  
    std::cout << stat++;  
}  
  
int main() {  
    f<int>();  
    f<int>();  
    f<const int>();  
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 5 (3 балла)

```
#include <iostream>

void foo(int* const p) {
    *p += 1;
}

void joo(/*const*/ int& r) { /// 1
    r += 1;
}

int main() {
    int x = 1;

    int* /*const*/ px = &x; /// 2

    foo(px);
    joo(x);

    std::cout << x << " " << *px << "\n";
}
```

- 1) Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).
- 2) Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно если раскомментировать `/*const*/` только в строке `/// 1`? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).
- 3) Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно если раскомментировать `/*const*/` только в строке `/// 2`? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 6 (1 балл)

```
#include <iostream>

void foo(int x, int y = 0)
{
    std::cout << 1;
}
void foo(int x)
{
    std::cout << 2;
}

int main() {
    foo(5);
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 7 (1 балл)

```
#include <iostream>

void f(int& a, const int& b) {
    std::cout << b;
    a = 1;
    std::cout << b;
}

int main() {
    int x = 0;
    f(x,x);
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 8 (2 балла)

```
#include <iostream>
```

```
struct Base {  
    /*virtual*/ void Foo() const {  
        std::cout << 1 << '\n';  
    }  
};
```

```
struct Derived : public Base {  
private:  
    int Foo() const {  
        std::cout << 2 << '\n';  
    }  
};
```

```
int main() {  
    Derived d;  
    const Base& b = d;  
    b.Foo();  
}
```

- 1) Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).
- 2) Что произойдет после раскомментирования /*virtual*/. Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 9 (2 балла)

```
#include <iostream>
```

```
class Mother {  
protected:  
    int* ptr = nullptr;  
public:  
    Mother() {  
        ptr = new int[5];  
    }  
    ~Mother() {  
        delete[] ptr;  
    }  
};
```

```
class Son : public Mother {  
public:  
    Son() {  
        ptr = new int[10];  
    }  
    ~Son() {  
        delete[] ptr;  
    }  
    int* ptr = nullptr;  
};
```

```
int main() {  
    Mother* m = new Son();  
    delete m;  
    return 0;  
}
```

1) Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно при компиляции с флагом **-fsanitize=address**? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

2) Если код все таки не отработал корректно, как можем привести его в корректное состояние(если отработал, то напишите «код корректно отработал»)?

Задача 10 (1 балл)

```
#include <iostream>
```

```
template <typename T>
```

```
T Square(T a) {
```

```
    std::cout << "T: ";
```

```
    return a * a;
```

```
}
```

```
int Square(int a) {
```

```
    std::cout << "int: ";
```

```
    return a * a;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    std::cout << Square<int>(2) << '\n';
```

```
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 11 (1 балл)

```
int main() {
```

```
    int* arr = new int[10];
```

```
    int* first = arr;
```

```
    int* shifted = arr + 1;
```

```
    delete[] shifted;
```

```
    delete first;
```

```
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 12 (1 балл)

```
#include <iostream>

struct S {
    S() : x(2) {}

    int GetX() {
        return x;
    }

private:
    static const int x = 5;
};

int main() {
    S s;
    std::cout << s.GetX();
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).

Задача 13 (1 балл)

```
#include <iostream>

int x = 0;

struct S {
    int& r = x;

    S(int& y) {
        r = y;
    }
};

int main() {
    int y = 1;
    S s(y);
    ++s.r;
    std::cout << x << y << s.r;
}
```

Вызовет ли этот код CE/RE/UB или все отработает корректно? Объясните полученный результат и что выведется на экран(если выведется).